



Examen de números enteros

Ejercicio 1 (2 puntos) - Orden y valor absoluto

a) (1p) Ordena de menor a mayor los siguientes números: 5, -9, $|-8|$, $-|6|$, 0, -2, 11.

b) (1p) Calcula:

$$|-12| - |5| + |-3| \quad \text{Op}(-9) + |-4| \quad - |-3| \cdot |-5| + |6 - 15|$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones combinadas

Calcula, respetando la jerarquía de las operaciones:

a) (0,75p) $7 - (-4) + (-9) - 3 + (-6)$

b) (0,75p) $(-5) \cdot (-3) + (-24) : (+6) - 9$

c) (1p) $3 \cdot [-4 + (6 - 9) \cdot (-2)] - (-28) : (-2 - 5)$

Ejercicio 3 (2 puntos) - Potencias de números enteros

a) (0,75p) Calcula: $(-3)^3$, -3^4 , $(-1)^{2027}$ y $(-2)^6$.

b) (1,25p) Expresa como una sola potencia y calcula su valor: $(-2)^5 \cdot (-2)^3 : (-2)^6$, $[(-3)^2]^3 : (-3)^4$ y $(-4)^6 : [(-4)^2 \cdot (-4)^3]$.

Ejercicio 4 (1,5 puntos) - Raíces cuadradas

a) (0,5p) Calcula $\sqrt{64}$ y $\sqrt{-36}$. Explica tu respuesta.

b) (1p) Calcula: $2 \cdot \sqrt{81} - \sqrt{169} + (-3)^2$ y $\sqrt{225} - \sqrt{36} \cdot (-3)$.

Ejercicio 5 (2 puntos) - Problemas

a) (1p) A las 7 de la mañana el termómetro marca -6°C . Hasta el mediodía la temperatura sube 13°C y por la noche baja 18°C respecto al mediodía. ¿Qué temperatura hace por la noche? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima de ese día?

b) (1p) Arquímedes nació en el año 287 a. C. y murió en el año 212 a. C. ¿Cuántos años vivió? Plantea la operación con números enteros.



Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Primero calculamos los valores absolutos: $|-8| = 8$ y $-|6| = -6$.

$$-9 < -6 < -2 < 0 < 5 < 8 < 11$$

Es decir: $-9 < -|6| < -2 < 0 < 5 < |-8| < 11$.

b) Calculamos cada expresión:

$$|-12| - |5| + |-3| = 12 - 5 + 3 = 10$$

$$\text{Op}(-9) + |-4| = 9 + 4 = 13$$

$$-|-3| \cdot |-5| + |6 - 15| = -3 \cdot 5 + |-9| = -15 + 9 = -6$$

Solución Ejercicio 2

a) Quitamos paréntesis y agrupamos positivos y negativos:

$$7 + 4 - 9 - 3 - 6 = (7 + 4) - (9 + 3 + 6) = 11 - 18 = -7$$

b) Primero multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas:

$$(-5) \cdot (-3) + (-24) : (+6) - 9 = 15 + (-4) - 9 = 15 - 4 - 9 = 2$$

c) Empezamos por los paréntesis interiores:

$$\begin{aligned} 3 \cdot [-4 + (-3) \cdot (-2)] - (-28) : (-7) &= 3 \cdot [-4 + 6] - (+4) \\ &= 3 \cdot 2 - 4 = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

Solución Ejercicio 3

a) Base negativa con exponente impar da resultado negativo; con exponente par, positivo:

$$(-3)^3 = -27, \quad -3^4 = -81, \quad (-1)^{2027} = -1, \quad (-2)^6 = 64$$

En -3^4 el signo menos no está dentro de la potencia: $-3^4 = -(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = -81$.

b) Aplicamos las propiedades de las potencias de igual base:

$$(-2)^5 \cdot (-2)^3 : (-2)^6 = (-2)^{5+3-6} = (-2)^2 = 4$$

$$[(-3)^2]^3 : (-3)^4 = (-3)^6 : (-3)^4 = (-3)^2 = 9$$

$$(-4)^6 : [(-4)^2 \cdot (-4)^3] = (-4)^6 : (-4)^5 = (-4)^1 = -4$$

Solución Ejercicio 4

a) $\sqrt{64} = \pm 8$, porque $8^2 = 64$ y $(-8)^2 = 64$.

$\sqrt{-36}$ no existe en los números enteros, porque ningún número entero elevado al cuadrado da un resultado negativo.



b) Tomamos la raíz positiva:

$$2 \cdot \sqrt{81} - \sqrt{169} + (-3)^2 = 2 \cdot 9 - 13 + 9 = 18 - 13 + 9 = 14$$

$$\sqrt{225} - \sqrt{36} \cdot (-3) = 15 - 6 \cdot (-3) = 15 + 18 = 33$$

Solución Ejercicio 5

a) Temperatura al mediodía: $-6 + 13 = 7^\circ\text{C}$.

Temperatura por la noche: $7 - 18 = -11^\circ\text{C}$.

La máxima es 7°C y la mínima -11°C , así que la diferencia es:

$$7 - (-11) = 7 + 11 = 18^\circ\text{C}$$

b) Los años antes de Cristo se representan con números negativos: nació en el año -287 y murió en el año -212 .

$$-212 - (-287) = -212 + 287 = 75$$

Arquímedes vivió 75 años.